

**Desarrollo de un Prototipo de Tablero Inteligente con Reconocimiento de Gestos
basado en Inteligencia Artificial (S.I.B) para el Fortalecimiento de las TIC en el aula**

Salomón Jarro Cerón

Institución Educativa Suazapawa

Metodología de la Investigación

Nobsa, 2025

Contenido

Planteamiento del Problema	6
Formulación del problema	7
Objetivos.....	8
Objetivo general.....	8
Objetivos específicos	8
Justificación.....	9
Marco legal	10
Constitución política de Colombia.....	10
Marco de Antecedentes	11
Marco Teórico	16
¿Qué son las TIC?	16
¿Que es Python?.....	16
¿Que es una Raspberry pi?.....	16
¿Que es una inteligencia artificial?	17
Marco Metodológico	18
Enfoque.....	18
Nivel.....	18
Diseño	19
Población y muestra.....	19

Fase 1. Diagnóstico	19
Fase 2. Implementación	22
Fase 3. Análisis de Resultados.....	23
6 / Jun / 2024 Creación del Repositorio.	23
1 / jul / 2024 Integración de la IA	23
3 / dic / 2024 Correcciones en la función de dibujo.....	25
4/ dic / 2024 Función de Borrado.....	25
6 / dic / 2024 al 8 / dic / 2024 Función de Guardar y Cargar Lienzos	26
27 / dic / 2024 Raspberry pi	27
7 / ene / 2025 Función de Movimiento y Mutagen.	28
10 / ene / 2025 Menú inicial.....	29
6 / ago / 2025 .Readme y reconfiguración	29
13 / oct / 2025 Reajuste	29
14 / dic / 2025 Finalización.....	31
Conclusiones.....	34
Referencias	36

Tablas

Tabla 1 Autoevaluación escala 1 a 5 sobre el conocimiento en las bases tecnológicas	18
Tabla 2 Personas que utilizan herramientas digitales para dinamizar sus clases	19

Figuras

Figura 1 Autoevaluación escala 1 a 5 sobre el conocimiento en las bases tecnológicas	18
Figura 2 Personas que utilizan herramientas digitales para dinamizar sus clases	19
Figura 3 Puntos de la mano	21
Figura 4 Señal inicial de dibujo	21
Figura 5 Señal final dibujo	22
Figura 6 Borrado Inicial	23
Figura 7 Función Guardar	23
Figura 8 Función Cargar	24
Figura 9 Shaka	25
Figura 10 Menú Guardar	27
Figura 11 Menú Cargar	27
Figura 12 Menú Calibración	27
Figura 13 Menú Dibujo	28
Figura 14 Señal Borrado Final	28

Planteamiento del Problema

En los últimos años, la tecnología ha avanzado de forma exponencial, generando transformaciones en diversos campos del conocimiento. Uno de los más destacados es el de la inteligencia artificial (IA), donde se han desarrollado múltiples modelos que hoy son considerados herramientas clave para el ser humano. Según (Petrone, 2023) la inteligencia artificial puede entenderse como la combinación de algoritmos diseñados con el propósito de crear sistemas capaces de replicar, de manera parcial o total, las capacidades cognitivas propias de las personas. Estos avances han permitido el surgimiento de aplicaciones que van desde la automatización industrial hasta la educación, donde tecnologías como el reconocimiento de imágenes y gestos ofrecen nuevas formas de interacción como lo vemos en el proyecto de (Ojeda-Castelo et al., 2022).

En este contexto, los tableros inteligentes basados en IA representan una innovación que busca superar las limitaciones de los tableros digitales tradicionales, promoviendo entornos de aprendizaje más dinámicos y participativos a nivel mundial. (p.10)

En Colombia, el Ministerio de Educación ha impulsado políticas orientadas a la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de los procesos educativos. Como lo muestra la investigación de (Pinto-Santos et al., 2022) persisten brechas significativas en el acceso y uso de estas herramientas, especialmente en instituciones públicas que carecen de recursos suficientes para adquirir equipos tecnológicos de alto costo, como los tableros digitales comerciales.

Esta situación limita el aprovechamiento de metodologías activas y la creación de entornos interactivos que fomenten un aprendizaje más inclusivo. El desarrollo de un tablero inteligente basado en inteligencia artificial y reconocimiento de gestos se convierte en una alternativa viable y asequible, capaz de fortalecer la enseñanza y ofrecer nuevas oportunidades tanto a estudiantes como a docentes.

En la Institución Educativa Suazapawa, se evidencian limitaciones en la implementación de recursos tecnológicos dentro del aula, lo que restringe el uso de estrategias pedagógicas innovadoras. Actualmente, los docentes dependen en gran medida de los tableros tradicionales, reduciendo las posibilidades de interacción activa con los estudiantes y el uso efectivo de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta situación genera la necesidad de contar con un recurso tecnológico accesible, intuitivo y adaptable al contexto institucional donde el diseño e implementación de un tablero inteligente basado en reconocimiento de gestos se plantea entonces como una solución que no solo optimiza la interacción en clase, sino que también fortalece las competencias digitales y mejora la calidad educativa en la institución.

Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un Tablero Inteligente funcional, basado en inteligencia artificial para reconocimiento de gestos, que pueda integrarse en las aulas de la Institución Educativa Suazapawa en el año 2025, con el fin de optimizar la interacción en clase y mejorar la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?

Objetivos

Objetivo general

Proporcionar un prototipo funcional de tablero inteligente que pueda integrarse en las aulas de la institución.

Objetivos específicos

1. Demostrar la viabilidad de un tablero inteligente funcional que pueda integrarse en las aulas de la Institución.
2. Diseñar una interfaz intuitiva que permita a docentes y estudiantes utilizar el tablero de manera eficiente.
3. Garantizar un funcionamiento preciso y confiable del sistema para optimizar la experiencia educativa
4. Documentar el código de Sign Intelligent Board y presentar el desarrollo del proyecto para su futura replicación dentro de la Institución.

Justificación

El proyecto surge de la necesidad de modernizar los métodos de enseñanza, que en muchos casos siguen siendo tradicionales y poco participativos. Su propósito es aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para hacer las clases más dinámicas y fomentar la interacción entre docentes y estudiantes.

El S.I.B (Sign Intelligent Board) propone un tablero inteligente controlado por gestos, utilizando inteligencia artificial y visión por computadora. Esto permite interactuar con el contenido sin contacto físico, creando un entorno educativo más innovador y accesible.

Concluyendo el proyecto se justifica en la necesidad de innovar los métodos de enseñanza, aprovechando las ventajas de la inteligencia artificial y la visión computacional donde el S.I.B permite crear entornos más interactivos y participativos, contribuyendo al desarrollo de competencias digitales en el aula.

Marco legal

En el siguiente apartado encontraremos las diferentes leyes que establece la constitución de Colombia.

Constitución política de Colombia

(Asamblea General Constituyente, 1994) Artículo 22. Establece que la educación secundaria debe iniciar a los estudiantes en tecnología moderna y entrenarlos en disciplinas y técnicas para desempeñar funciones socialmente útiles.

Capítulo 3 Educación informal.

Artículo 44. El Gobierno promoverá la participación de medios en la educación y difusión cultural, respetando la libertad de prensa y expresión. Implementará mecanismos para usar los medios masivos en el mejoramiento educativo de los colombianos.

Artículo 45. El Ministerio de Educación Nacional coordinará con Colciencias, Colcultura y Coldeportes para diseñar programas que apoyen la educación formal, no formal e informal. Estos organismos participarán activamente en el Plan Nacional Decenal de Desarrollo Educativo.

Marco de Antecedentes

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han adquirido una relevancia significativa en el ámbito educativo, ofreciendo oportunidades para mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje. En la Institución Educativa Suazapawa, resulta oportuno explorar y desarrollar este tipo de tecnologías con inteligencia artificial, aprovechando sus beneficios para optimizar la enseñanza. A continuación, algunos proyectos e investigaciones previas relacionados con el uso de TIC, la implementación de tableros inteligentes y el reconocimiento de gestos en contextos educativos, los cuales dieron punto de partida para el desarrollo del proyecto.

Uno de los proyectos relacionados con el uso de tableros inteligentes dentro de las aulas es de (Mogrovejo & Guerra, 2024) que realiza una comparación entre varios estudios empíricos acerca del impacto del uso de estas tecnologías en el aula, mostrando que en el 80% de los casos aumenta la participación en clase con el uso de estas herramientas y en un 75% de mejoras en cuanto a los resultados de aprendizajes, además que ayudan a mejorar la retención de los estudiantes mostrando mejoras en el 65% de los casos que indican una mayor capacidad de memoria por parte de los estudiantes.

También se encuentra el proyecto de (Sacoto-Almeida & Zambrano-Montenegro, 2023) donde afirman que:

La pizarra digital es una herramienta interactiva que aporta grandes beneficios al proceso educativo y de manera primordial en áreas en las que el aprendizaje se vuelve un poco complicado, siendo necesario que trabajen y conozcan estrategias que contribuyan en la mejora del desempeño académico de los estudiantes. (p.17)

La investigación anterior mostró resultados positivos al uso de estas y un gran interés por parte de los estudiantes.

Continuando con el proyecto de (Lapo & Pérez, 2024) que tenía como objetivo determinar la incidencia que tiene la implementación de actividades interactivas mediadas por las pizarras virtuales 2.0 en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de tercero de bachillerato. Y muestra que:

Las actividades utilizando pizarras virtuales tuvieron un efecto positivo en el rendimiento académico y las percepciones de los estudiantes en el aula. (p.1)

Mostrando al igual que el uso de estas herramientas es una gran ayuda tanto para alumnos como para profesores al momento de enseñar en el aula.

Ahora bien, hay proyectos acerca de aplicaciones de inteligencia artificial con relación de enseñanza y aprendizaje como en el proyecto de (Yaulema & Oviedo, 2023) que hace una investigación el estado del arte y fuentes relacionadas para comprender los beneficios y aplicaciones de la IA en la educación, donde compara múltiples inteligencias artificiales de distintos tipos y clases, concluyendo que la IA en la educación ofrece numerosas ventajas, incluyendo el acceso a entornos virtuales que facilitan la participación activa de los estudiantes y el aprendizaje ubicuo, esto contribuye a que el aprendizaje se pueda efectuar en cualquier lugar y momento. Apoyando el uso de estas como una herramienta dentro del aula.

Con conclusiones muy parecidas se encuentra el proyecto de (Andrade, 2023) que tenía como propósito mostrar la IA aplicada a la educación superior, observando cómo está transformando las aulas, mejorando la experiencia de aprendizaje y preparando a los

estudiantes para un presente y futuro digital, así como los desafíos académicos y las nuevas posibilidades que ofrece esta tecnología. El estudio concluyó en que:

Estas herramientas están cambiando el mundo del aprendizaje tanto en la forma de enseñar como en la forma de aprender y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a este tipo de herramientas. (p.5)

La idea es que con la implementación del tablero inteligente también se genere una pequeña adaptación de la I.E Suazapawa a este tipo de tecnologías.

Se tiene en cuenta que las tecnologías de reconocimiento de imágenes son las hacen posible el funcionamiento del tablero por ende en referencia a esto, se tuvieron en cuenta dos proyectos que utilizan esta herramienta creando un programa con principios similares, Empezando con el proyecto de (Martínez et al., 2024) que tiene como finalidad desarrollar modelos de Machine Learning para el reconocimiento de señas tradicionales mexicanas , donde utilizan 4 técnicas diferentes para realizar 4 modelos diferentes, donde concluyen que aunque en el estudio únicamente se analizaron señas fijas, los resultados sugieren que en futuros trabajos se podría explorar el desarrollo de modelos para el reconocimiento de señas con movimiento, al implementar MediaPipe para extraer características de puntos específicos de las manos y otras partes del cuerpo, a partir de secuencias de video. Recomendación que se utilizó para la creación del tablero inteligente.

El segundo proyecto es el de (Sánchez-Vicinaiz et al., 2024) que propone implementar un sistema para reconocer las señas estáticas del alfabeto dactilológico de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) utilizando el marco MediaPipe y modelos de Redes Neuronales Convolucionales (RNC) para interpretar correctamente las letras que

representan las señales manuales provenientes de una cámara. Proyecto que también cuenta con un funcionamiento similar al que se implementará dentro del tablero inteligente.

Utilizando tecnologías como MediaPipe para que el reconocimiento de imágenes sea un poco más preciso.

De igual manera, se mencionan trabajos donde demuestran que es necesaria la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dentro de las aulas de las instituciones educativas colombianas, así como lo muestra el trabajo de (Quintero, 2024) que identificó que:

el sector público y privado, junto con el cuerpo docente, y con la participación de la comunidad educativa en general, deben aunar esfuerzos para avanzar en la formulación e implementación de planes, programas, proyectos y políticas públicas educativas que garanticen la cobertura, la infraestructura y la calidad en la educación rural, para de esta manera, poder mitigar la brecha de desigualdad que existe entre campo y ciudad. (p.19)

Esto resulta clave para el proyecto ya que aporta la importancia de las bases respecto al uso de las TIC en el aula.

O como el proyecto de (Enriquez, 2023) que tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura científica sobre la implementación de las TIC en la educación para mejorar el aprendizaje que también incluye la identificación de los principales desafíos. Donde muestra que la educación en el uso de las TIC se ha vuelto una necesidad en la actualidad, tanto para estudiantes como para docentes, y su uso efectivo

puede tener un gran impacto en la mejora del aprendizaje y la enseñanza. Este aporte es muy importante para la debida implementación de las TIC.

Con este proyecto se da por finalizado el marco de antecedentes, a continuación, se muestra el marco teórico de la presente investigación.

Marco Teórico

En el siguiente apartado se abordan los conceptos fundamentales que permiten comprender tanto el funcionamiento del tablero como los principios básicos de las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. se encuentra dividido

¿Qué son las TIC?

Las TIC se definen como una combinación de tecnologías de la información y las telecomunicaciones que facilitan la gestión de la información digital, posibilitando entornos de aprendizaje interactivos y colaborativos(Agurto-Gallo et al., 2023). Incluyen computadoras, internet, software, aplicaciones móviles, redes sociales, entre otros. Su uso se ha extendido en todos los ámbitos de la sociedad moderna, transformando la forma en que nos comunicamos, trabajamos y aprendemos.

¿Que es Python?

Según (Gramfort, 2013) Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, de alto nivel y de propósito general con una sintaxis simple. para el proyecto se utilizó Python ya que tiene gran compatibilidad con la creación de modelos de inteligencia artificial, facilitando la implementación de esta dentro del proyecto.

¿Que es una Raspberry pi?

Según (Hosny et al., 2023) Raspberry Pi es un dispositivo informático de bajo coste con un consumo mínimo de energía, se utiliza en aplicaciones de IoT diseñadas para realizar muchas de las mismas tareas que una computadora de escritorio normal. En el

proyecto se utiliza para ejecutar el tablero inteligente, lo hace más portable y facil de reproducir.

¿Que es una inteligencia artificial?

Según (Sagula, 2025) la Inteligencia Artificial (IA) responde al diseño de sistemas o máquinas que imitan (o simulan) la Inteligencia Humana, en cuanto a la realización de tareas generales o específicas, y que, con el paso del tiempo, pueden evolucionar, en función de la información que han recopilado.

Marco Metodológico

En el presente apartado se encuentra la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, seccionada en 3 fases: diagnóstica, implementación y análisis de resultados, sin embargo, se tendrá en cuenta la clasificación del proyecto.

Enfoque

La investigación tiene un alcance cuantitativo exploratorio experimental donde según (Sarango et al., 2024) cuantitativo se refiere a que:

Utiliza la recolección y el análisis de datos cuantitativos para identificar patrones y validar hipótesis preestablecidas. Emplea métodos estadísticos para el análisis de los datos. (p.5)

Se seleccionó este enfoque ya que el proyecto produce una herramienta digital basada en la IA un tablero inteligente basado en reconocimiento de gestos en el aula, evaluando su aporte al fortalecimiento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la generación de experiencias de aprendizaje más interactivas e intuitivas.

Nivel

Se encuentra el término exploratorio que hace referencia a la investigación inicial que se realiza cuando el tema es poco entendido o no ha sido claramente definido. Busca identificar patrones, ideas o hipótesis. (Sarango et al., 2024).

Es exploratorio ya que se utiliza una metodología completamente innovadora con la presentación de un producto final, innovador, el cual ayudó a afianzar el uso de las TICS en el aula, generando una experiencia más intuitiva para mejorar las clases.

Diseño

Según (Sarango et al., 2024) experimental:

Se refiere a una investigación que manipula una o más variables independientes para observar su efecto en una o más variables dependientes, estableciendo relaciones causales (p.6)

Cómo se mencionó en párrafos anteriores, es un producto completamente nuevo por lo que se esperan cambios positivos hacia el uso de las TICS en el aula, implementándolas de forma más intuitiva tanto para los docentes como para los estudiantes.

Población y muestra

Se espera que la población sean docentes y estudiantes de la Institución Educativa Suazapawa, ya que este avance tecnológico puede tener mejor receptividad y necesidad de integración dentro de estos individuos.

En el siguiente párrafo se dará paso a los apartados subdivididos por fases, donde se explica paso a paso lo necesario para la realización del proyecto:

Fase 1. Diagnóstico

En esta fase se realizó una encuesta para ver si realmente la herramienta SIB se utilizaría dentro de la Institución Educativa Suazapawa y con esto ver si el desarrollo del proyecto es viable asegurando que el proyecto no quede en el olvido y pueda ser un objetivo de replicación en futuras generaciones.

A continuación, se adjunta el diagnostico que se realizó por medio de una encuesta a los docentes de la Institución Educativa Suazapawa en el año 2024. Donde se evidenciaron los siguientes resultados:

Pregunta 1. En una escala de 1 a 5 siendo 5 un buen conocimiento y 1 un mal conocimiento, ¿Considera que tiene buenas bases tecnológicas?

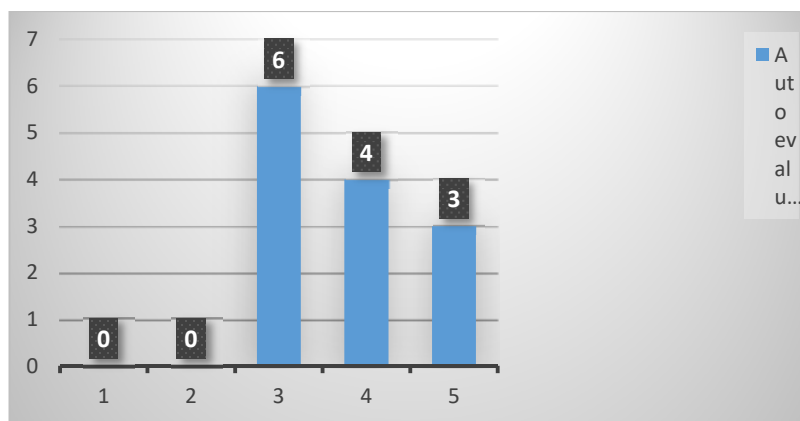
Tabla 1

Autoevaluación escala 1 a 5 sobre el conocimiento en las bases tecnológicas

Categoría	Frecuencia	Frecuencia Acumulad	Porcentaje
1	0	0	0
2	0	0	0
3	6	6	46%
4	4	10	31%
5	3	13	23%
Total	13		100%

Figura 1

Autoevaluación escala 1 a 5 sobre el conocimiento en las bases tecnológicas



Nota.

La mayor parte de los profesores consideran que tienen un conocimiento regular sobre la tecnología. A demás muestra que la implementación del SIB puede reforzar el conocimiento en esta área, dándole nuevas habilidades a largo plazo a los docentes.

Pregunta 2. ¿Utiliza herramientas digitales para dinamizar sus clases?

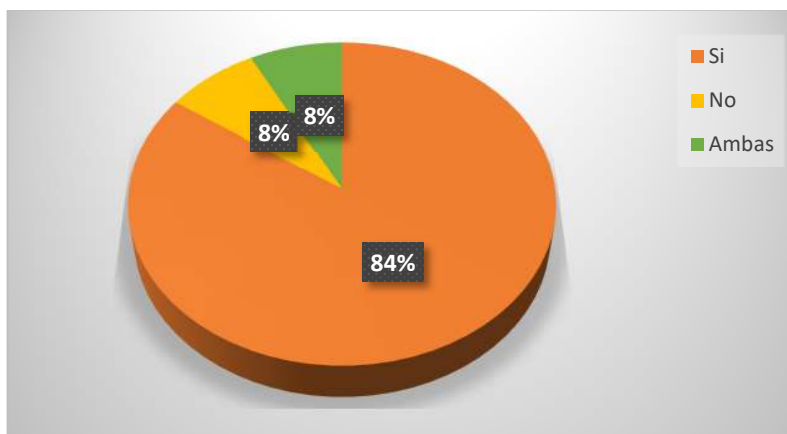
Tabla 2

Personas que utilizan herramientas digitales para dinamizar sus clases

Categoría	Frecuencia	Frecuencia Acumulada	Porcentaje
Si	11	11	84%
No	1	12	8%
Ambas	1	13	8%
Total	13		100%

Figura 2

Personas que utilizan herramientas digitales para dinamizar sus clases



Nota.

La mayor parte de los profesores utilizan herramientas digitales para dinamizar sus clases. Lo que indica que el uso del tablero inteligente es viable ya que la mayoría de los docentes utilizan herramientas digitales dentro del aula.

Fase 2. Implementación

En esta fase se explica el procedimiento que se siguió para la creación del SIB como una herramienta innovadora para la institución. A lo largo del proceso del proyecto hubo muchas dudas respecto al como debía hacerse y cuál sería la innovación del proyecto. Donde la primera fecha registrada del proyecto fue el 6 de junio del 2024 junto con la creación del repositorio de GitHub (https://github.com/videocreaciones/SIB_Proyect). Poco a poco se fueron evidenciando los avances del proyecto y de la investigación. Para este

entonces la inteligencia artificial era una tecnología que se encontraba en medio de su boom inicial y se decidió que sería una herramienta fundamental para el desarrollo del proyecto.

Fase 3. Análisis de Resultados

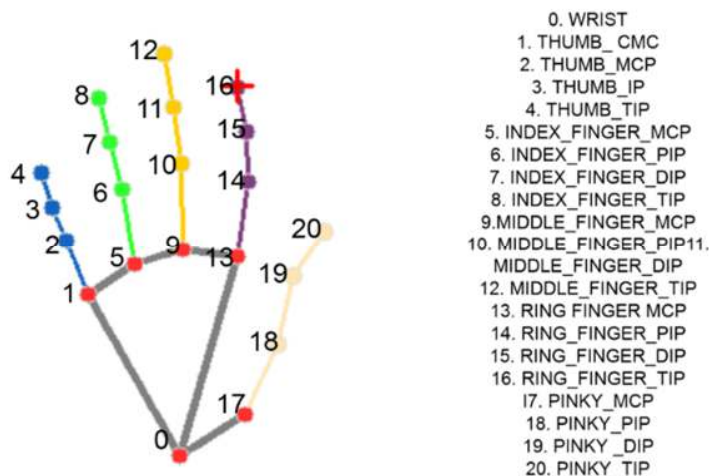
Para facilitar la explicación del proyecto se dividieron las metas propuestas por días a lo largo del proyecto comenzando por el 6 de junio del 2024.

6 / Jun / 2024 Creación del Repositorio.

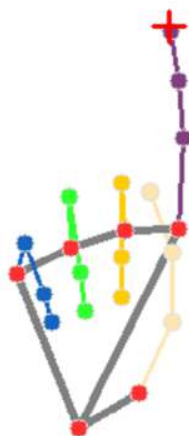
En esta fecha se dio el primer paso para la creación de lo que hoy día se nombró como le SIB. Se eligió la plataforma de GitHub ya que permite llevar un historial de cambios, comparar código y documentarlo de forma más sencilla, además, permite que el código lo pueda ver y extraer cualquier persona, facilitando la futura replicación del proyecto denominándolo como de código abierto.

1 / jul / 2024 Integración de la IA

El primero de Julio se integró por primera vez la Inteligencia Artificial con la ayuda de la librería de MediaPipe para el reconocimiento de la mano, esta librería permitió seccionar la mano en 20 puntos diferentes como se muestra en la siguiente ilustración:

Figura 3 Puntos de la mano

Esta subdivisión permitió reconocer las diferentes posiciones de la mano. Lo que garantizo cumplir con el primer objetivo del proyecto, leer la mano. Ahora para ese mismo día se implementó la función de dibujo que funciona por medio de la librería de OpenCV 2 que permite acceder y modificar las propiedades de la cámara y permite realizar trazos sobre esta. Luego de esto se programó la primera seña de dibujo que se muestra a continuación:

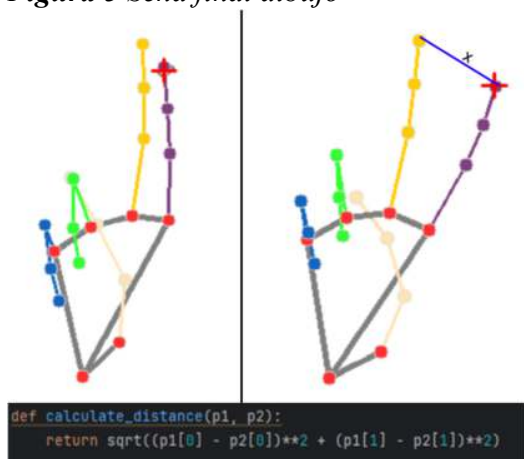
Figura 4 Seña inicial de dibujo

La primera seña para la activación de la función de dibujo fue levantar únicamente el dedo índice, seña que funcionó perfectamente. Sin embargo tiene un problema. Si lo que se quiere es un tablero funcional al momento de escribir no se podría dejar de escribir sin dejar un trazo accidental. Por lo que, fue un objetivo a mejorar para la siguiente fecha.

3 / dic / 2024 Correcciones en la función de dibujo

Para el 3 de diciembre se propuso corregir la función del dibujo para que se pudiese separar el trazo sin necesidad de dejar trazos accidentales como ocurría anteriormente. Para esto se tomo la decisión de que la mejor solución era cambiar la señal por una que permitiese separar el trazo de una forma más sencilla la cual fue la siguiente:

Figura 5 Señal final dibujo

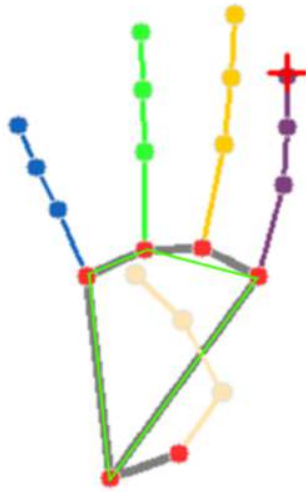


La señal de dibujo se cambió por los dedos índice y medio levantados debido a que esta posición permitía generar una tercera variable para que la función de dibujo se activara, la cual fue la separación entre los dedos. La función “calculate_distance” permitió calcular la

distancia entre la punta de los dedos índice y medio haciendo que si el resultado de esta es mayor a x distancia (x por que depende de que tan cerca o lejos se encuentre la mano) se active o no la función permitiendo separar el trazo de una forma más simple.

4/ dic / 2024 Función de Borrado

Para esta fecha la meta fue crear la función de borrado con una señal sencilla, la cual fue únicamente el dedo gordo dentro de la palma de la mano, esta señal bastante sencilla abrió paso a la función de borrado que funciona dibujando en un grosor más grande del color del lienzo, permitiendo que haga el efecto de borrador sobre el lienzo.

Figura 6 Borrado Inicial

El cálculo que se realizó para ver si el pulgar estaba dentro de la palma era verificar si el punto 20 se encontraba en un área nueva que se creó entre los puntos 0,1,5 y 13 de la mano. Si se cumplía esta condición la función de borrado se activaría. Luego se realizaron pruebas entre la función del dibujo y borrado y por último, ese día se refactorizó para que el código fuese más legible y pulcro.

6 / dic / 2024 al 8 / dic / 2024 Función de Guardar y Cargar Lienzos

Para el 6 de diciembre se propuso crear el primer modelo de guardado de lienzos, sin interfaz gráfica esta función solamente operaba desde la consola del interprete haciendo su tarea, pero sin algo realmente gráfico como se muestra en la Figura 7.

Figura 7 Función Guardar

```
class SaveCanvasWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Guardar Lienzo")

        # Layout principal
        self.layout = QHBoxLayout()

        # Selección de formato
        self.format_label = QLabel("seleccione el formato para guardar (png/npz):")
        self.layout.addWidget(self.format_label)

        self.png_button = QPushButton("PNG")
        self.png_button.clicked.connect(lambda: self.save_canvas("png"))
        self.layout.addWidget(self.png_button)

        self.npz_button = QPushButton("NPZ")
        self.npz_button.clicked.connect(lambda: self.save_canvas("npz"))
        self.layout.addWidget(self.npz_button)

        # Entrada para nombre del archivo
        self.name_label = QLabel("Ingrese el nombre del lienzo:")
        self.layout.addWidget(self.name_label)

        self.name_input = QLineEdit()
        self.layout.addWidget(self.name_input)

        # Configuración del widget principal
        container = QWidget()
        container.setLayout(self.layout)
        self.setCentralWidget(container)

    def save_canvas(self, format_choice):
        global canvas
        filename = self.name_input.text().strip()
        if not filename:
            QMessageBox.warning(self, "Error", "El nombre del archivo no puede estar vacío.")
            return

        filepath = os.path.join(canvas_dir, f"{filename}.{format_choice}")
        if format_choice == "png":
            cv.imwrite(filepath, canvas)
        elif format_choice == "npz":
            np.save(filepath, canvas)

        QMessageBox.information(self, "Éxito", f"Lienzo guardado como {filepath}")
        self.close()
```

Sin embargo, para el 8 de diciembre se investigaron nuevas librerías donde llegó PyQt6 para intentar que fuese un poco más visual el apartado de guardado, y se utilizó inicialmente para las 2 funciones de guardar y cargar el código como se observa en la figura 7 y la figura 8. La función “SaveCanvasWindow” cargaba el aspecto gráfico con PyQt6 donde le pregunta al usuario en que formato

guardar el lienzo donde están las opciones de (.npy) y (.png) además de preguntarle al usuario el nombre para guardar el lienzo. Luego la función “Save_Canvas” se encargaba de efectuar las elecciones que había realizado el usuario en la interfaz generada con PyQt6.

Una vez la primera función de guardado estuvo hecha se empezó a desarrollar la función de carga de forma algo parecida como lo vemos en la figura 8.

Figura 8 Función Cargar

```
class LoadCanvasWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Cargar Lienzo")

        # Layout principal
        self.layout = QHBoxLayout()

        # Lista de lienzos disponibles
        self.list_label = QLabel("Seleccione el número del lienzo que desea cargar:")
        self.layout.addWidget(self.list_label)

        self.lienzo_list = QListWidget()
        self.layout.addWidget(self.lienzo_list)

        # Seleccionar la lista
        self.load_canvas_list()

        # Botón de carga
        self.load_button = QPushButton("Cargar")
        self.load_button.clicked.connect(self.load_selected_canvas)
        self.layout.addWidget(self.load_button)

        # Configuración del widget principal
        container = QWidget()
        container.setLayout(self.layout)
        self.setCentralWidget(container)

    def load_canvas_list(self):
        files = [f for f in os.listdir(CANVAS_DIR) if f.endswith(".npy") or f.endswith(".png")]
        self.lienzo_list.addItems(files)

    def load_selected_canvas(self):
        global canvas
        selected_item = self.lienzo_list.currentItem()
        if not selected_item:
            QMessageBox.warning(self, "Error", "Debe seleccionar un lienzo.")
            return

        filepath = os.path.join(CANVAS_DIR, selected_item.text())
        if filepath.endswith(".npy"):
            canvas = np.load(filepath)
        elif filepath.endswith(".png"):
            canvas = cv2.imread(filepath)

        QMessageBox.information(self, "Éxito", f"Lienzo cargado desde {filepath}")
        self.close()
```

Se aprecia el funcionamiento de la función de cargado. La función “LoadCanvasWindow” carga el aspecto de la funcionalidad con ayuda de PyQt6 preguntando por el lienzo que se desea cargar. La Función “load_canvas_list” Crea una lista de las opciones dentro del directorio donde se guardan los lienzos y por último la función “load_selected_canvas” carga el lienzo seleccionando previamente y deja un mensaje rectificando que el lienzo fue cargado.

27 / dic / 2024 Raspberry pi

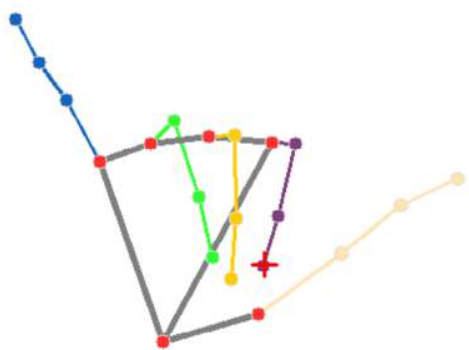
Hasta el momento se trabajó sin el cerebro pensado para el proyecto, se estaba trabajando sobre un computador. Sin embargo, el 27 de diciembre llegó la Raspberry pi 4, la cual era el cerebro pensado para correr el tablero, y llegó la cámara NexigoN60 que mejoraba la velocidad de la detección de la imagen brindándonos una mayor calidad de esta a una mayor tasa de fps. A la placa se le instaló el sistema operativo Raspbian basado en un

ecosistema Ubuntu que me permitió además instalarle git por medio de la consola y extraer el código en el ambiente. Se realizaron pruebas y pequeños ajustes para mejorar el funcionamiento del SIB en la Raspberry.

7 / ene / 2025 Función de Movimiento y Mutagen.

Este día se realizaron múltiples cambios. Se instaló tanto en el computador propio el interprete principal como en la Raspberry la herramienta Mutagen. Esta herramienta permite sincronizar los archivos tanto del computador como la Raspberry aumentando la eficiencia del trabajo al no tener que subir el código a github y volverlo a descargar, simplemente se guardaba el archivo en el computador y automáticamente el cambio se realizaba dentro del Raspberry. Se añadió una nueva señal la cual se observa en la figura 9:

Figura 9 Shaka



La señal bautizada como “shaka” es la encargada de el desplazamiento dentro del lienzo, ahora permitía no solamente dibujar hasta lo que limite el recuadro que se muestra en pantalla, si no que amplía el lienzo para tener más espacio de dibujo.

Por último, ese día se modificó el documento (.readme) del repositorio de github añadiendo en este los pasos a seguir para la instalación del SIB en otro dispositivo Raspberry. Esto para asegurarse que fuera el mismo procedimiento en diferentes cerebros de la misma clase.

10 / ene / 2025 Menú inicial

El 10 de enero se estableció el objetivo de hacer un menú que contuviera las siguientes opciones, guardar, cargar, limpiar y dibujo. Opciones que permitirían una mejor interacción ya de una forma gráfica del tablero inteligente.

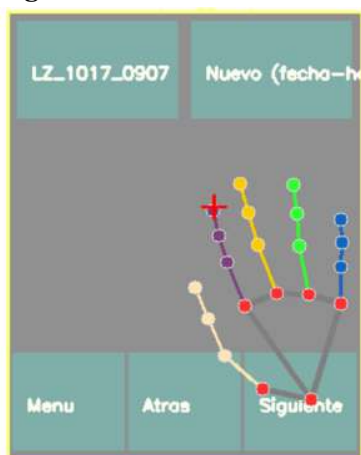
La opción de guardar abría la interfaz anteriormente creada con PyQt6 y la de cargar de igual forma abría el apartado anteriormente creado con PyQt6 para esta opción. La ventaja que ahora se tenía era que para utilizar estas opciones ya no era obligatorio el uso del teclado, al menos para abrir sus funcionalidades. Sin embargo, para elegir una de las opciones dentro del menú de cada una sí había que usar al menos el mouse lo que fue objetivo de cambio en futuras fechas. La opción de limpiar se utiliza para borrar todo el tablero y se dejó pendiente la opción de dibujo, ya que tenía que abrir un submenú que se desarrolló fechas después.

6 / ago / 2025 .Readme y reconfiguración

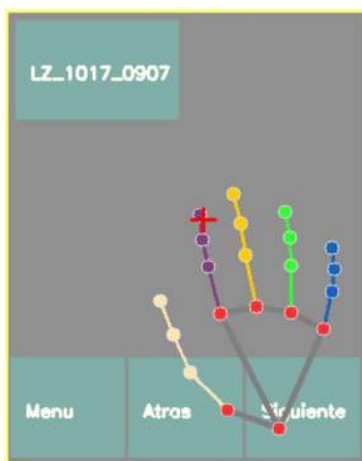
En esta fecha se realizaron cambios pequeños pero importantes, el código sufrió una segunda refactorización, para aumentar la eficiencia de este. Y se decoró el readme del repositorio haciéndolo más intuitivo y sencillo de entender.

13 / oct / 2025 Reajuste

Esta fue de las fechas más importantes del proyecto ya que se realizaron muchos cambios. Se decidió no utilizar la librería de PyQt6 como principal, en cambio de esta se realizaron nuevos botones en el menú y se ajustaron las diferentes funciones cómo se muestra en las figuras 10 y 11.

Figura 10 Menú Guardar

La figura 10 muestra el nuevo menú de guardar, ahora no pide ni un nombre ni un formato para guardar el lienzo, le asigna el prefijo “Lz” y la fecha del día de la creación del tablero a demás tiene la opción de que si superan más de 8 lienzos en una pagina automáticamente crea otra pagina para buscar entre los lienzos guardados.

Figura 11 Menú Cargar

La figura 11 Muestra el menú de carga donde únicamente aparecen los menús guardados, simplemente se pasa la mano sobre la opción y se carga el lienzo guardado. De igual forma están las opciones de pagina siguiente y anterior para cargar los lienzos en caso de que hayan más de 8 guardados en el directorio.

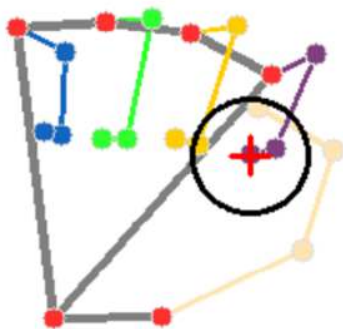
Figura 12 Menú Calibración

Se añadió también el menú de calibración, el cual permite según la distancia a la que se encuentre el usuario aumentar o disminuir el tamaño de la mano según se guste. También sirve para que si se tiene muy lejos la cámara del tablero lea de forma más optima los movimientos de la mano.

Figura 13 Menú Dibujo

Se añadió el submenú de dibujo el cual permite modificar el color entre 6 diferentes, el grosor del pincel, y el estabilizador del pincel, esto para ampliar las posibilidades del usuario al momento de dibujar o de realizar algún trazo. Por último, fue la primera vez que se probaba con el proyector con una ubicación de a 3m de la zona proyectada. hubo algunos problemas con la señal de borrado ya que esta funciona cuando el dedo pulgar se

encuentra entre los puntos anteriormente mencionados, pero como el proyector y la cámara se encuentran de espaldas entonces la IA no alcanzaba a ver el dedo pulgar por lo que se cambió la señal por la que vemos en la figura 14.

Figura 14 Señal Borrado Final

Se cambió la señal del dedo pulgar dentro del área a el puño cerrado por que para la IA era más sencillo interpretar cuando el puño está totalmente cerrado a diferencia de cuando tenía que interpretar en donde estaba el dedo al momento de ocultarlo tras la palma.

14 / dic / 2025 Finalización

El día 14 de diciembre se da por finalizado el proyecto realizando unos últimos ajustes gráficos y calibrando un poco más el SIB dando por finalizado el proyecto.

Por último, se muestran los resultados correspondientes al desarrollo del SIB (Sign Intelligent Board). Respecto a las encuestas se puede afirmar que:

- La mayoría de los docentes creen tener un nivel medio en conocimientos de las TIC, pero sin embargo utilizan a diario las herramientas digitales en sus clases. Esto puede generar algunas problemáticas dentro de la misma clase por eso afianzar el manejo de herramientas digitales como el SIB pueden ayudar al progreso de la institución.

Ahora respecto al SIB podemos ver los siguientes resultados.

- El tablero responde correctamente a las señas al menos el 95% de los casos en algunas posiciones específicas la detección se confunde, pero es poco probable que estas sucedan, posiciones como la mano hacia abajo con algún comando a veces generan error sin embargo son posiciones poco probables de realizar durante el uso del tablero inteligente
- El tablero funciona perfectamente a la altura de la persona y a una distancia de 3 metros, después de los 3.5 metros el tablero empieza a tener problemas para reconocer la mano independientemente del zoom que se haya hecho previamente
- Las funciones de guardado y cargado al igual que las del menú y las de dibujo funcionan el 100% de las veces mostrando buenos resultados incluso cuando la distancia es superior a los 3 metros

- La distancia mínima a la que se recomienda el uso del tablero es 1m ya que despues de esta distancia ahun con la configuración default (la cámara lo más pequeña posible) el tamaño de la mano es muy grande lo que impide correctamente su uso

Conclusiones

1. El proyecto permitió comprobar que la implementación del Sign Intelligent Board (SIB) es técnicamente viable dentro del entorno institucional. Durante el desarrollo se logró integrar la inteligencia artificial mediante la librería MediaPipe y el reconocimiento de gestos, obteniendo un sistema que responde de manera adecuada a las funciones programadas. El tablero demostró estabilidad general en su funcionamiento y puede integrarse como una herramienta complementaria para fortalecer el uso de las TIC en el aula.
2. Se cumplió el objetivo de diseñar una interfaz visual intuitiva, que organiza las funciones principales del sistema (guardar, cargar, calibrar, dibujo y limpieza del lienzo). El uso de menús gráficos y comandos por gestos permitió simplificar la interacción con el tablero y mejorar la organización del entorno de trabajo. Los ajustes realizados a lo largo del proyecto como el rediseño de los menús y la optimización de las señas lograron que la interfaz sea más clara y funcional.
3. A partir de las pruebas técnicas realizadas durante el desarrollo, el SIB mostró un reconocimiento de gestos estable y una respuesta correcta en aproximadamente el 95 % de los casos, especialmente entre uno y tres metros de distancia. Las funciones de dibujo, borrado, guardado y carga respondieron de forma efectiva, cumpliendo con los parámetros de precisión esperados. Se identificaron pequeñas limitaciones en condiciones de poca luz o cuando la cámara se ubicaba a más de 3.5 m, lo cual podrá mejorarse en futuras versiones.

4. El código fuente y los procesos del SIB fueron documentados y organizados en un repositorio de GitHub (https://github.com/videocreaciones/SIB_Proyect), incluyendo los cambios y avances por fechas. Esto facilita la comprensión del desarrollo y permite que el proyecto pueda ser replicado o continuado posteriormente dentro de la institución. La documentación cumple el propósito de dejar un registro completo y transparente del trabajo realizado.

Referencias

- Andrade, E. L. M. (2023). Aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior. *DOCERE*, 29, 21-25. <https://doi.org/10.33064/2023docere295075>
- Enriquez, N. R. P. (2023). Implementación efectiva de las TIC en la educación para mejorar el aprendizaje: Una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 5788-5804. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4862
- Lapo, R. C., & Pérez, R. L. L. (2024). La Interactividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediada por pizarras virtuales 2.0: Interactivity in the teaching and learning process mediated by virtual whiteboards 2.0. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(6), 1030-1050. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3063>
- Martínez, G. A. S., Valencia, R. E. C., Morales, A. F., & Villegas, A. C. (2024). Reconocimiento de señas de la Lengua de Señas Mexicana mediante técnicas de Machine Learning. *XIKUA Boletín Científico de la Escuela Superior de Tlahuelilpan*, 12, 33-39. <https://doi.org/10.29057/xikua.v12iEspecial.12696>
- Mogrovejo, M. T. A., & Guerra, M. V. (2024). *Efectividad de las pizarras digitales interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Un meta-análisis de estudios empíricos* | *Revista Científica Kosmos*. <https://editorialinnova.com/index.php/rck/article/view/45>
- Ojeda-Castelo, J. J., Capobianco-Uriarte, M. de L. M., Piedra-Fernandez, J. A., & Ayala, R. (2022). A Survey on Intelligent Gesture Recognition Techniques. *IEEE Access*, 10, 87135-87156. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3199358>

- Petrone, P. (2023). Inteligencia artificial y redes neurales artificiales. *Revista Colombiana de Cirugía*, 38(3), 407-412. <https://doi.org/10.30944/20117582.2342>
- Pinto-Santos, A. R., George-Reyes, C. E., Cortés-Peña, O. F., Pinto-Santos, A. R., George-Reyes, C. E., & Cortés-Peña, O. F. (2022). Digital gap in initial teacher training: Challenges in learning environments during the COVID-19 pandemic in La Guajira (Colombia). *Formación universitaria*, 15(5), 49-60. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062022000500049>
- Quintero, C. A. N. (2024). Desafíos para la educación rural en Colombia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en época de pandemia y aislamiento social. *Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa*, 4(1), 227-247. <https://doi.org/10.51660/ripie.v4i1.143>
- Sacoto-Almeida, S. F., & Zambrano-Montenegro, D. F. (2023). La pizarra digital como herramienta de aprendizaje en el área de matemáticas. *MQRInvestigar*, 7(1), 1971-1988. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.1.2023.1971-1988>
- Sánchez-Vicinaiz, T. J., Camacho-Pérez, E., Castillo-Atoche, A. A., Cruz-Fernandez, M., García-Martínez, J. R., & Rodríguez-Reséndiz, J. (2024). MediaPipe Frame and Convolutional Neural Networks-Based Fingerspelling Detection in Mexican Sign Language. *Technologies*, 12(8), 124. <https://doi.org/10.3390/technologies12080124>
- Yaulema, L. P. B., & Oviedo, S. A. S. (2023). La aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito educativo. *Esprint Investigación*, 2(1), 52-60. <https://doi.org/10.61347/ei.v2i1.52>
- Agurto-Gallo, N. J., Beltrán-Galarza, K. F., & Bravo-Otorongo, F. J. (2023). Uso de las TIC en los Estudios Sociales. Colegio “Santísimos Corazones”, Pasaje, El Oro,

- Ecuador. *Revista Transdisciplinaria de Estudios Sociales y Tecnológicos*, 3(2), 64-73. <https://doi.org/10.58594/rtest.v3i2.78>
- Gramfort, A. (2013). MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroscience*, 7. <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00267>
- Hosny, K. M., Magdi, A., Salah, A., El-Komy, O., & Lashin, N. A. (2023). Internet of things applications using Raspberry-Pi: A survey. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 13(1), 902-910. <https://doi.org/10.11591/ijece.v13i1.pp902-910>
- Sagula, J. (2025). La Inteligencia Artificial, un flujo continuo desde su nacimiento hasta ahora. *Journal Sibemir*, 1(1), 4-10. <https://doi.org/10.63706/jsibemir.v1i1.3>